

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЦСС»
190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ,
6-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 5-7, ЛИТЕРА А, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 3-Н, КОМ. 28-29, ОФ. 201А

Испытательная лаборатория «Качество Продукции»
Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024
141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ  Ф.И.Гардеев

Испытатель  В.О. Хомакин
«05» августа 2024 г.

Протокол испытаний:	№ КПА22-38244
Дата протокола:	05.08.2024
Наименование и контактные данные заказчика:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190005, Россия, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Измайловское, улица 6-я Красноармейская, дом 5-7, литера А, часть помещения 3-Н, комната 28-29, офис 201А Телефон: +74952554006 Адрес электронной почты: kontrol.ncs@gmail.com
Изготовитель:	Vatopedi monastery Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Греция, Karyes 630 86
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Упаковка картонная, коробки из негофрированного картона для продукции промышленного и бытового назначения (непищевая), модель Carton for 10pcs of incense
Дата получения образца (ов):	22.07.2024
Основание проведения испытаний:	Заявка № 38244 от 22.07.2024
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПА	84 ÷ 115

Результаты испытаний

Показатель	Единицы измерений	Значение показателей	
		Нормативное	Фактическое
1	2	3	4
Прочность на удар при свободном падении	-	Должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении с высоты	Коробки выдерживают 3 удара при свободном падении с высоты 1000 мм без разрушения
Сопротивление усилию сжатия	-	Должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	Коробки выдерживают сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
Выделение вредных химических веществ в воздушную среду, время экспозиции -24 ч., температура 40°C, насыщенность камеры 1 м2 на 1м3			
Формальдегид	мг/м3	Не более 0,003	Менее 0,001
Этилацетат	мг/м3	Не более 0,100	Менее 0,05
Бутилацетат	мг/м3	Не более 0,100	Менее 0,05
Ацетальдегид	мг/м3	Не более 0,010	Менее 0,005
Ацетон	мг/м3	Не более 0,350	Менее 0,175
Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м3	Не более 0,200	Менее 0,1
Спирт метиловый	мг/м3	Не более 0,500	Менее 0,25
Спирт изопропиловый	мг/м3	Не более 0,600	Менее 0,3
Спирт бутиловый	мг/м3	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт изобутиловый	мг/м3	Не более 0,100	Менее 0,05
Бензол	мг/м3	Не более 0,100	Менее 0,05
Толуол	мг/м3	Не более 0,600	Менее 0,3

Закключение:

Представленные на испытания образцы соответствуют требованиям: ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЦСС»
190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ,
6-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 5-7, ЛИТЕРА А, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 3-Н, КОМ. 28-29, ОФ. 201А

Испытательная лаборатория «Качество Продукции»
Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024
141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ  Ф.И.Гардеев

Испытатель  В.О. Хомакин
«13» августа 2024 г.

Протокол испытаний:	№ КПА22-38817
Дата протокола:	13.08.2024
Наименование и контактные данные заказчика:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190005, Россия, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Измайловское, улица 6-я Красноармейская, дом 5-7, литера А, часть помещения 3-Н, комната 28-29, офис 201А
Изготовитель:	Huawei Machine Co., Ltd Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No 2 New City Avenue Song Shan Hu Science & Technology Industrial Park, Dongguan, Guangdong
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Коммутатор, модель: S5735-L48LP4XE-A-V2 (98012052)
Дата получения образца (ов):	30.07.2024
Основание проведения испытаний:	Заявка № 38817 от 29.07.2024
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 115

Результаты испытаний

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

ГОСТ 12.2.007.0-75

Раздел	Требования / испытания	Заключени е
2	Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током	—
2.1	Устанавливается пять классов защиты: 0, 01, I, II, III.	С
3	Требования безопасности к электрическому изделию и его частям	—
3.1	Общие требования	—
3.1.1	Наличие средств шумо- и виброзащиты	С
3.1.2	Изделия, создающие электромагнитные поля, должны иметь защитные элементы (экраны, поглотители и т.п.)	НП
3.1.3	Ограничение вредных излучений (теплового, оптического, рентгеновского и т.п.) и указание в технических условиях о защитных элементах	НП
	Требования к средствам ограничивающим интенсивность излучений и ультразвука	НП
3.1.4	Наличие конструктивных элементов для защиты от случайного прикосновения к движущимся, токоведущим, нагревающимся частям	С
3.1.5	Исключение возможности самопроизвольного включения и отключения	С
3.1.6	Расположение и соединение частей изделия должны быть выполнены с учетом удобства и безопасности наблюдения за изделием при выполнении сборочных работ, проведении осмотра, испытаний и обслуживания.	С
	При необходимости изделия должны быть оборудованы смотровыми окнами, люками и средствами местного освещения	С
3.1.7	Конструкция изделия должна исключать возможность неправильного присоединения при монтаже	С
	Конструкция штепсельных розеток и вилок для напряжении выше 42 В должна отличаться от конструкции розеток и вилок для напряжении 42 В и менее.	С
3.1.8	При необходимости изделия должны быть оборудованы сигнализацией, надписями и табличками	С
	Для осуществления соединения при помощи розетки вилки к розетке должен подключаться источник энергии, а к вилке - ее приемник.	С
	Предупредительные сигналы, надписи и таблички должны применяться для указания на: включенное состояние изделия, наличие напряжения, пробой изоляции, режим работы изделия, запрет доступа внутрь изделия без принятия соответствующих мер, повышение температуры отдельных частей изделия выше допустимых значений, действие аппаратов защиты и т.п.	С
	Знаки, используемые при выполнении предупредительных табличек и сигнализации, должны выполняться по ГОСТ 12.4.026, и размещаться на изделиях в местах, удобных для обзора	С
3.1.9	Наличие устройства для подъема, опускания и удержания при монтажных работах для изделий и их составных частей массой более 20кг	НП
	Форма, размеры и грузоподъемность устройств для подъема - по ГОСТ 4751-73 или ГОСТ 13716-73. Допускается использование других устройств для подъема, обеспечивающих безопасное проведение монтажных и такелажных работ	НП
3.1.10	Пожарная безопасность изделия и его элементов должна обеспечиваться как в нормальном, так и в аварийном режимах работы	С
3.2	Требования к изоляции	—
3.2.1	Выбор изоляции изделия и его частей определяется классом нагревостойкости, уровнем напряжения электрической сети и значениями климатических факторов внешней среды.	С

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

Раздел	Требования / испытания	Заключени е
	Значение электрической прочности и её сопротивление должны указываться в стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий	С
	Допускается для изделий, работающих при напряжении не выше 12 В переменного тока и 36 В постоянного тока, не приводить в указанных документах значения электрической прочности изоляции и ее сопротивления.	НП
3.2.2	Изоляция частей, доступных для прикосновения, должна обеспечивать защиту от поражения электрическим током	С
	Покрытие токоведущих частей изделий лаком, эмалью или аналогичными материалами не является достаточным для защиты от поражения при непосредственном прикосновении к этим частям и для защиты от переброса электрической дуги от токоведущих частей изделия на другие металлические части	С
3.3	Требования к защитному заземлению	—
3.3.1	Наличие элемента для заземления на оборудовании, кроме оборудования классов II и III	С
	Изделия, которые допускается выполнять без элемента заземления и не заземлять	НП
3.3.2	Сварные или резьбовые соединения для присоединения заземляющего проводника	С
	По согласованию с потребителем заземляющий проводник может присоединяться к изделию при помощи пайки или опрессовки, выполняемого специальным инструментом, приспособлением или станком.	НП
3.3.3	Соответствие заземляющего зажима требованиям ГОСТ 21130-75	С
	Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей	С
3.3.4	Болт (винт, шпилька) для присоединения заземляющего проводника должен быть выполнен из металла, стойкого в отношении коррозии, или покрыт металлом, предохраняющим его от коррозии, и контактная часть не должна иметь поверхностной окраски	С
3.3.5	Болт (винт, шпилька) для заземления должен быть размещен на изделии в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте	С
	Возле места, в котором должно быть осуществлено присоединение заземляющего проводника, предусмотренного п. 3.3.2, должен быть помещен нанесенный любым способом нестираемый при эксплуатации знак заземления.	С
	Размеры знака и способ его выполнения - по ГОСТ 21130-75, а для светильников - по ГОСТ 17677-82	С
	Вокруг болта (винта, шпильки) должна быть контактная площадка для присоединения заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии или изготавливаться из антикоррозийного металла, и не иметь поверхностной окраски	С
	Должны быть приняты меры против возможного ослабления контактов между заземляющим проводником и болтом (винтом, шпилькой) для заземления (контргайками, пружинными шайбами)	С
	Диаметры болта (винта, шпильки) и контактной площадки	С
3.3.6	Использование шайб	С
	Материал шайб должен соответствовать тем же требованиям, что и материал заземляющего болта (винта, шпильки).	С
3.3.7	В изделии должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетокковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления.	С
	Сопротивление заземления не более 0,1 Ом	С
3.3.8	Наличие элемента для заземления на оболочках, каркасах, стойках и т.п.	С
3.3.9	Независимость присоединения к заземляющему элементу отдельных частей изделия	С
3.3.10	Заземление частей изделий, установленных на движущихся частях	С
3.3.11	Положение элемента заземления металлической оболочки внутри или снаружи оболочки	С

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

Раздел	Требования / испытания	Заключени е
3.3.12	Получение электрического контакта между съемной и заземленной частями оборудования	НП
3.4	Требования к органам управления	—
3.4.1	Органы управления должны снабжаться надписями или символами	С
3.4.2	При автоматическом режиме работы органы ручного управления должны быть отключены	НП
3.4.3	Пользование органами ручного управления в последовательности, отличной от установленной, не должно приводить к опасности	С
	У изделий, имеющих несколько органов управления для осуществления одной и той же операции с разных постов (например, для дистанционного управления и для управления непосредственно на рабочем месте), должна быть исключена возможность одновременного осуществления управления с различных постов	НП
	Кнопки аварийного отключения должны выполняться без указанной блокировки.	С
3.4.4	В изделиях, имеющих несколько кнопок аварийного отключения, должны быть применены кнопки с фиксацией	НП
	Допускается применять кнопки без принудительного возврата для случая их воздействия на силовые элементы, которые позволяют подать напряжение только после снятия ручной блокировки	НП
3.4.5	Органы управления, имеющие фиксацию в установленном положении, должны иметь указатель положения органа управления	С
3.4.6	Металлические валы ручных приводов и т.п. детали должны быть изолированы от частей, находящихся под напряжением, и иметь электрический контакт с заземленными частями	НП
3.4.7	Температура поверхности органов управления не должна превышать 40°C	С
	Для оборудования, внутри которого температура равна или ниже 100 °С, температура на поверхности не должна превышать 35 °С. При невозможности по техническим причинам достигнуть указанных температур должны быть предусмотрены мероприятия по защите работающих от возможного перегрева	НП
3.4.8	Орган управления, которым осуществляется останов, должен быть красного цвета	С
	Орган управления, которым осуществляется пуск (включение), должен иметь ахроматическую расцветку (черную, серую или белую). Допускается выполнять этот орган зеленого цвета	С
	Орган управления, которым может быть попеременно вызван останов или пуск изделия, должен быть выполнен только ахроматического цвета. Рукоятки автоматических выключателей допускается выполнять желто-коричневого цвета.	С
	Орган управления, которым осуществляется воздействие, предотвращающее аварию изделия, должен быть выполнен желтого цвета.	НП
	Орган управления, которым осуществляются операции, отличные от перечисленных выше, должен быть выполнен ахроматического или синего цвета.	НП
3.4.9	Увеличенный размер кнопки аварийного отключения	С
3.4.10-3.4.12	Рабочие зоны установки органов управления	С
3.4.13-3.4.14	Высота установки измерительных приборов	С
3.4.10 — 3.4.15	Размеры, указанные в пп. 3.4.10-3.4.14, допускается принимать иными в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации	НП
3.4.15	Усилие нажатия на кнопки не должно быть более указанного в табл.2	С
3.5	Требования к блокировке	—
3.5.1	При выполнении блокировки должна быть исключена возможность ее ложного срабатывания.	НП
3.5.2	Блокировка изделий, предназначенных для установки в помещениях, входы в которые не снабжены в свою очередь блокировкой, и имеющих удерживающие электромагниты или взведенные пружины, должна быть выполнена таким образом, чтобы исключалась опасность, связанная с перемещением частей изделия вследствие случайного снятия или подачи напряжения в цепи управления	НП

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

Раздел	Требования / испытания	Заключени е
3.5.3	По согласованию с потребителем взамен блокировок, устройство которых существенно усложняет обслуживание электротехнических изделий, допускается применение других мер, обеспечивающих безопасность их обслуживания	НП
3.6	Требования к оболочкам	—
3.6.1	Оболочки должны соединяться с основными частями изделий в единую конструкцию, закрывать опасную зону и сниматься только с помощью инструмента	С
3.6.2	При необходимости оболочки должны иметь рукоятки, скобы и другие устройства для удобного и безопасного удерживания их при съеме или установке	С
3.6.3	При открывании и закрывании дверей и люков оболочки должна исключаться возможность их прикосновения к движущимся частям изделия или к частям, находящимся под напряжением	С
3.6.4	Степень защиты от прикосновения к токоведущим и движущимся частям при помощи оболочек должна соответствовать ГОСТ 14254 и указываться в технических условиях на конкретные виды изделий	С
3.6.5	Оболочки в нормальном и в аварийном режимах работы должны сохранять защитные свойства, соответствующие их маркировке или указанные в документации на изделие	С
3.6.6	Оболочки изделий, содержащих контактные соединения, не следует изготавливать из термопластичных материалов	С
3.7	Требования к зажимам и вводным устройствам	—
3.7.1	Ввод проводов в корпуса через изоляционные детали	С
3.7.2	Конструкция и материал вводных устройств должны исключать возможность случайного прикосновения к токоведущим частям, а также замыкания проводников на корпус и накоротко	С
3.7.3	Внутри вводного устройства должно быть достаточно места для осуществления ввода и разделки проводов	С
3.7.4	Винтовые контактные соединения не должны являться источником зажигания в режиме «плохого контакта»	С
3.8	Требования к предупредительной сигнализации	—
3.8.1	Сигнализация должна быть выполнена световой или звуковой.	С
	Световая сигнализация может быть осуществлена как с помощью непрерывно горящих, так и мигающих огней	С
3.8.2	Применение цветов	С
3.8.3	Сигнальные лампы и другие светосигнальные аппараты должны иметь знаки или надписи, указывающие значение сигналов	С
3.9	Требования к маркировке и различительной окраске	—
3.9.1	Штепсельные разъемы должны иметь маркировку, позволяющую определить те части разъемов, которые подлежат соединению между собой. Ответные части одного и того же разъема должны иметь одинаковую маркировку	С
	Маркировка должна наноситься на корпусах ответных частей разъемов на видном месте. Допускается не наносить маркировку, если разъем данного типа в изделии единственный	С
3.9.2	Выводы изделия должны быть снабжены маркировкой. Навеска маркировочных бирок не допускается	С
3.9.3	Маркировка проводников должна выполняться на обоих концах каждого проводника по нормативно-технической документации	С
3.9.4	Маркировка проводника должна быть выполнена так, чтобы при отсоединении проводника от зажима она сохранялась бы на замаркированном проводнике	С
3.9.5	Цвет изоляции проводников по функциональному назначению	С

Соответствует требованиям (выдержал испытания)	С
Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту	НП

ТР ТС 020/2011 " Электромагнитная совместимость технических средств"

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

Измерение промышленных радиопомех (ИРП). ГОСТ ИЕС 61000-6-4-2016
Несимметричное напряжение радиопомех (диапазон 0,15-30 МГц):

Частота, МГц	Квазипиковые значения		Средние значения	
	Допустимый уровень радиопомех, дБмкВ, не больше	Уровень радиопомех, дБмкВ	Допустимый уровень радиопомех, дБмкВ, не больше	Уровень радиопомех, дБмкВ
0,15	66,0	44	56,0	37
0,16	65,5	41	55,5	35
0,26	61,1	39	51,1	32
0,38	58,2	35	48,2	30
0,50	56,0	28	46,0	28
1,22	56,0	24	46,0	22
2,54	56,0	21	46,0	19
5,00	56,0	19	46,0	15
7,84	60,0	16	50,0	14
16,33	60,0	14	50,0	12
22,15	60,0	11	50,0	9
30,00	60,0	9	50,0	7

Мощность радиопомех.

Частота, МГц	Квазипиковые значения		Средние значения	
	Допустимый уровень радиопомех, дБпВт, не больше	Уровень радиопомех, дБпВт	Допустимый уровень радиопомех, дБпВт, не больше	Уровень радиопомех, дБпВт
30,0	45,0	24,3	35,0	15,0
108,5	47,3	23,5	37,3	14,4
198,5	51,1	22,8	41,1	13,8
300,0	55,0	22,2	45,0	13,2
433,0	55,0	21,7	-	-
515,7	55,0	21,1	-	-
1000,0	55,0	20,6	-	-

ГОСТ 30804.6.2-2013 Устойчивость к электростатическим разрядам

Вид помехи	Степень жесткости	Напряжение, кВ	Количество воздействий	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Контактный разряд	2	4	10-положит. 10-отрицат.	В	А
Воздушный разряд	3	8	10-положит. 10-отрицат.	В	А

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии.

Вид помехи	Степень жесткости	Амплитуда импульса напряжения кВ ±10%	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Микросекундные импульсы по схеме "провод – провод"	2	±1,0	В	А
Микросекундные импульсы по схеме "провод – земля"	3	±2,0	В	А

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.

Вид помехи	Степень жесткости	Амплитуда испытательного воздействия, кВ	Частота повторения импульсов, кГц	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
------------	-------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

Импульсные помехи по схеме "провод – провод"	2	1	5	В	А
--	---	---	---	---	---

Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями.

Вид помехи	Степень жесткости	Полоса частот воздействия, МГц	Уровень испытательного напряжения, В (дБ/мкВ)	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Кондуктивная помеха, наводимая радиочастотным излучением (через устройства связи развязки (УСР))	1	От 0,15 до 80	1 (120)	А	А

Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания

Вид динамических изменений напряжения сети электропитания	Класс электромагнитной обстановки	Испытательное воздействие			Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
		Испытательное напряжение в % от $U_{ном}$	Амплитуда динамических изменений напряжения в % от $U_{ном}$	Длительность динамических изменений напряжения, периоды (период)		
Провалы напряжения	2	70	30	50	В	А
Прерывания напряжения	2	0	100	1	В	В
Выбросы напряжения	2	120	20	25	В	А

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю.

Вид помехи	Степень жесткости	Полоса частот воздействия, МГц	Напряженность испытательного поля, В/м (дБ/мкВ/м)	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Радиочастотное электромагнитное поле	2	От 80 до 1000	3(130)	А	А

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ. ГОСТ 30804.6.2-2013

Критерии качества функционирования технических средств (ТС) при испытании на помехоустойчивость.

Критерий А – во время воздействия и после прекращения воздействия помехи ТС должно продолжать функционировать в соответствии с назначением. Не допускается ухудшение качества функционирования ТС в сравнении с уровнем качества функционирования, установленным изготовителем применительно к использованию ТС в соответствии с назначением, или прекращение выполнения функции ТС.

Критерий В – после прекращения воздействия помехи ТС должно продолжать функционировать в соответствии с назначением. Не допускается ухудшение качества функционирования ТС в сравнении с уровнем качества функционирования, установленным

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

изготовителем применительно к использованию ТС в соответствии с назначением, или прекращение выполнения функции ТС.

Критерий С – допускается временное прекращение выполнения функции ТС при условии, что функция является самовосстанавливаемой или может быть восстановлена с помощью операций управления, выполняемых пользователем.

Устойчивость к электростатическим разрядам.

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по ГОСТ 30804.4.2-2013 прямое воздействие ЭСР контактный, воздушный разряд и не прямое воздействие ЭСР контактный разряд приведены в таблице 4.

Порты воздействия: корпус, кнопки управления, горизонтальные и вертикальные пластины связи.

Таблица 4

Вид помехи	Напряжение, кВ	Количество воздействий	Требуемое качество функционирования	Результат соответствия
Контактный разряд	4	10-положит. 10-отрицат.	В	С
Воздушный разряд	8	10-положит. 10-отрицат.	В	С

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам НИП.

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к наносекундным импульсным помехам (НИП) по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по ГОСТ 30804.4.4-2013 приведены в таблице 5.

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока.

Таблица 5

Вид помехи	Амплитуда импульса напряжения кВ $\pm 10\%$	Требуемое качество функционирования	Результат соответствия
Наносекундные импульсные помехи НИП	$\pm 2,0$	В	С

Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц.

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 приведены в таблице 6.

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока.

Таблица 6

Вид помехи	Полоса частот воздействия, МГц	Уровень испытательного напряжения, В (дБ/мкВ)	Требуемое качество функционирования	Результат соответствия
Кондуктивные помехи, наведенные	0,15 - 47, 68 - 80	10(140)	А	С

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

радиочастотными электромагнитными полями. АМ-80%, 1кГц	47 - 68	3(130)	А	С
---	---------	--------	---	---

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю.

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по ГОСТ 30804.4.3-2013 приведены в таблице 7.

Порт воздействия: Порт корпуса

Таблица 7

Вид помехи	Полоса частот воздействия, МГц	Напряженность испытательного поля, В/м (дБ/мкВ/м)	Требуемое качество функционирования	Результат соответствия
Радиочастотное электромагнитное поле. АМ -80%,1 кГц	80 -1000*	10(140)	А	С
	1400 - 2000	3(130)	А	С
	2000 - 2700	1(120)	А	С

*Исключая радиовещательные диапазоны 87-108, 174-230 и 470-790 МГц, где напряженность электрического поля должна быть 3 В/м.

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии.

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к микросекундным импульсным помехам (МИП) большой энергии по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 приведены в таблице 8.

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока.

Таблица 8

Вид помехи	Амплитуда импульса напряжения кВ $\pm 10\%$	Требуемое качество функционирования	Результат соответствия
МИП по схеме “провод – провод”	$\pm 1,0$	В	С
МИП по схеме “провод – земля”	$\pm 2,0$	В	С

Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания.

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к динамическим изменениям напряжения электропитания по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по ГОСТ 30804.4.11-2013. приведены в таблице 9.

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока.

Таблица 9

	Испытательное воздействие		Результат
--	---------------------------	--	-----------

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

Вид динамических изменений напряжения сети электропитания	Испытательное напряжение в % от $U_{ном}$	Амплитуда динамических изменений напряжения в % от $U_{ном}$	Длительность динамических изменений напряжения, периоды	Требуемое качество функционирования	соответствия
Провалы напряжения	0	100	1	В	С
	40	60	10	С	С
	70	30	25	С	С
Прерывания напряжения	0	100	250	С	С

* Изменения напряжения при пересечении нуля.

Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к магнитному полю промышленной частоты по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по СТБ ИЕС 61000-4-8-2011 приведены в таблице 10.

Порт воздействия: Порт корпуса.

Таблица 10

Вид воздействия	Испытательный уровень	Требуемое качество функционирования	Результат соответствия
Магнитное поле промышленной частоты (МППЧ)	30А/м, 50Гц	А	С

Заключение:

Представленные на испытания образцы соответствуют требованиям: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям